

Bài 26. Cơ năng và định luật bảo toàn cơ năng



01

Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng



Cơ năng của một vật là tổng động năng và thế năng của nó. Khi vật chuyển động trong trường trọng lực thì cơ năng có dạng:

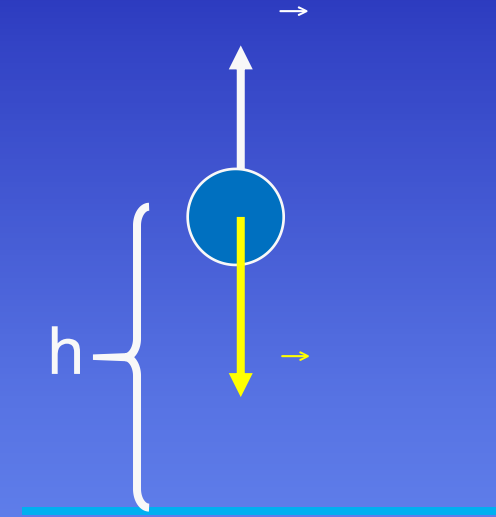
$$= \quad + \quad = - \quad +$$



Động năng và thế năng của vật có thể chuyển hóa qua lại lẫn nhau



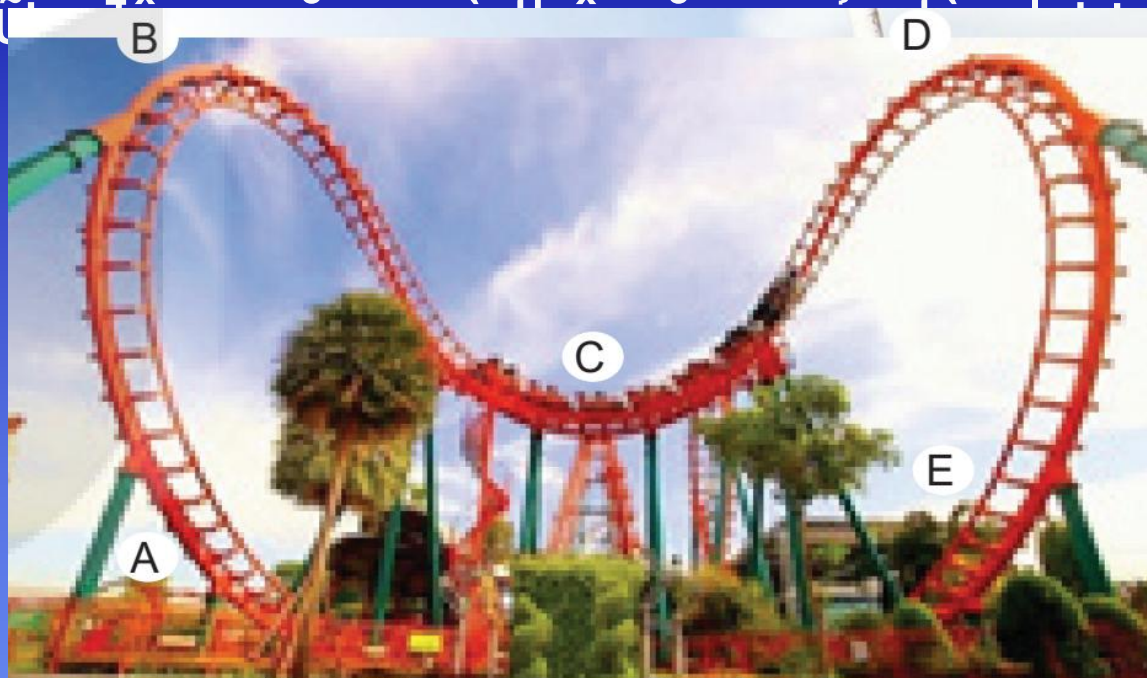
Trọng lực làm cho nước chảy từ trên cao xuống, lúc này thế năng giảm, động năng tăng
=> Thế năng chuyển hóa thành động năng
=> Trọng lực sinh công phát động



Khi ném quả bóng lên cao, động năng giảm, thế năng tăng
=> Động năng chuyển hóa thành thế năng
=> Trọng lực sinh công cản



1. Hình dưới là một phần đường đi của tàu lượn siêu tốc. Em hãy phân tích chuyển hóa giữa thế năng và động năng xảy ra trên từng đoạn đường



Bài làm

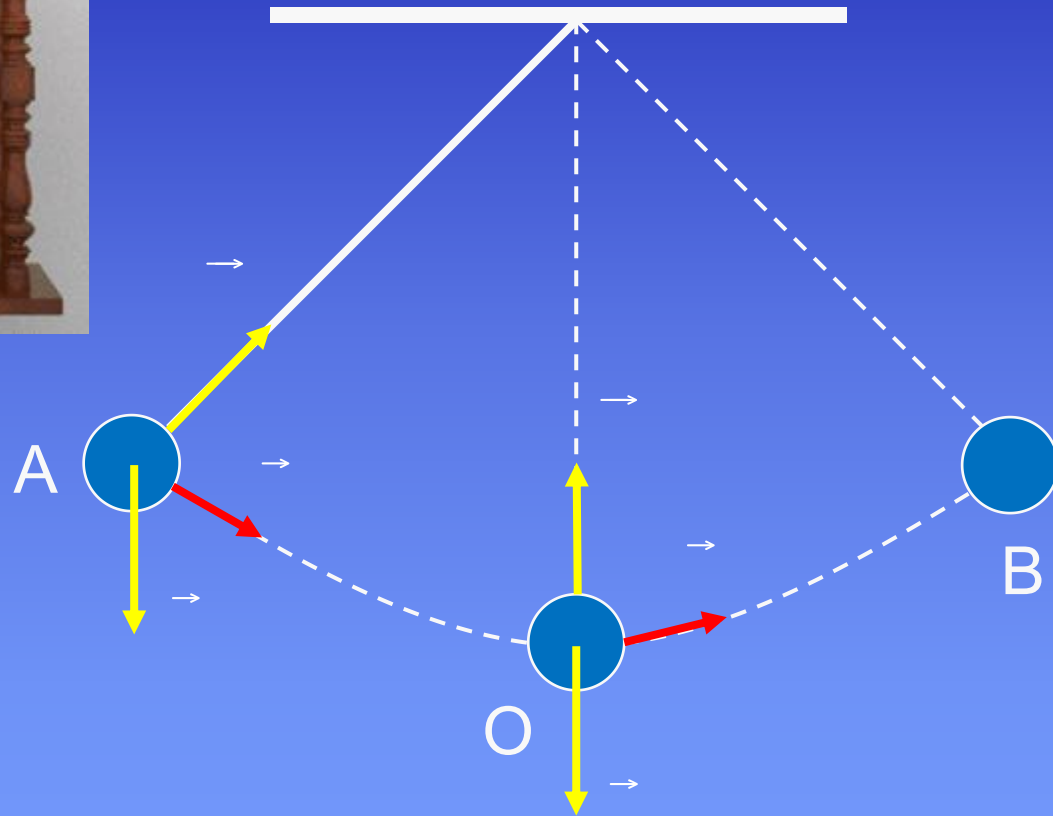
- Từ A đến B: thế năng tăng, động năng giảm, động năng chuyển hóa thành thế năng
- Từ B đến C: thế năng giảm, động năng tăng, thế năng chuyển hóa thành động năng
- Từ C đến D: thế năng tăng, động năng giảm, động năng chuyển hóa thành thế năng

02

Định luật bảo toàn cơ năng



Thí nghiệm về con lắc đồng hồ



- Từ A đến O:

- + Trọng lực sinh công phát động
- + Lực căng dây không sinh công
- + Thế năng chuyển hóa thành động năng

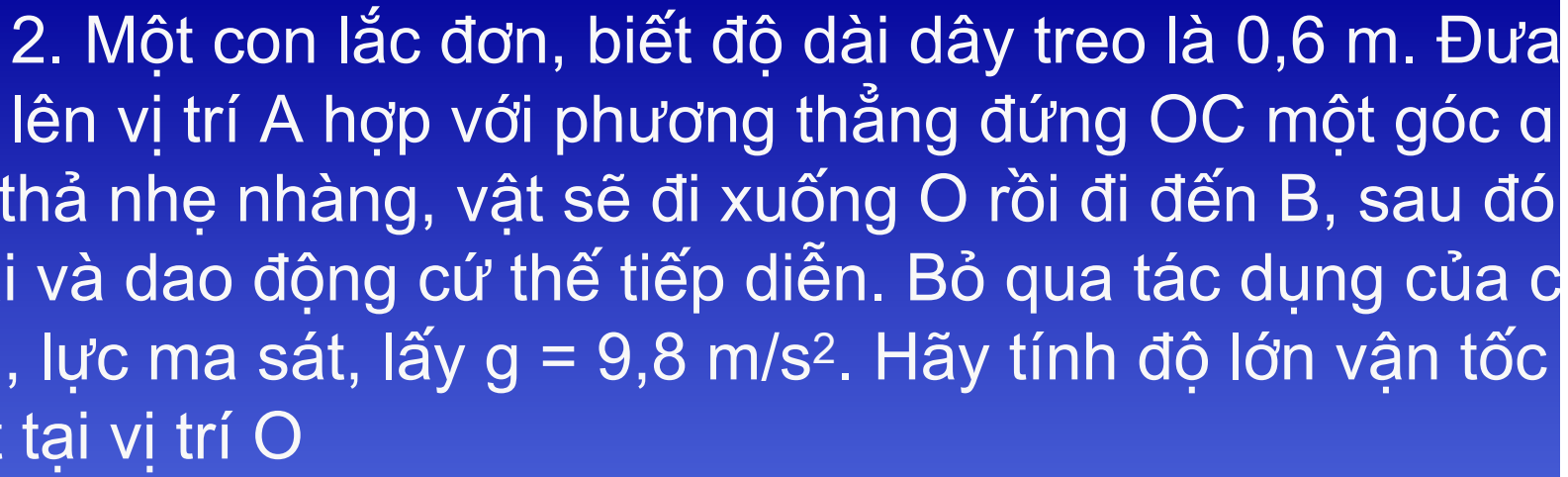
- Từ O đến B:

- + Trọng lực sinh công cản
- + Lực căng dây không sinh công
- + Động năng chuyển hóa thành thế năng

- Nếu bỏ qua ma sát thì A và B nằm cùng độ cao => cơ năng được bảo toàn

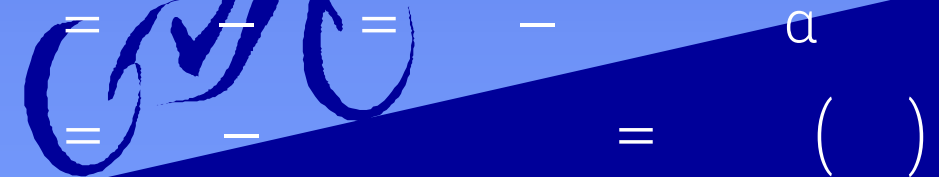
Định luật bảo toàn cơ năng: Khi một vật chuyển động trong trọng trường chỉ chịu tác dụng của trọng lực thì cơ năng của vật được bảo toàn




$$= \quad \longleftrightarrow \quad + \quad = \quad +$$
$$\Leftrightarrow + = - +$$

- Chọn mốc thể năng tại 0

- Ta có:



π ∞ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 $+$ $-$ $\times$ $\div$ $=$ $<$ $>$ $\leq$ $\geq$ $\neq$ $\propto$ $\approx$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ $\frac{5}{6}$ $\frac{7}{8}$ $\frac{9}{10}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{2}{3}$ $\frac{4}{5}$ $\frac{6}{7}$ $\frac{8}{9}$ $\frac{9}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{2}{10}$ $\frac{3}{10}$ $\frac{4}{10}$ $\frac{5}{10}$ $\frac{6}{10}$ $\frac{7}{10}$ $\frac{8}{10}$ $\frac{9}{10}$ $\frac{10}{10}$ $\frac{11}{10}$ $\frac{12}{10}$ $\frac{13}{10}$ $\frac{14}{10}$ $\frac{15}{10}$ $\frac{16}{10}$ $\frac{17}{10}$ $\frac{18}{10}$ $\frac{19}{10}$ $\frac{20}{10}$ $\frac{21}{10}$ $\frac{22}{10}$ $\frac{23}{10}$ $\frac{24}{10}$ $\frac{25}{10}$ $\frac{26}{10}$ $\frac{27}{10}$ $\frac{28}{10}$ $\frac{29}{10}$ $\frac{30}{10}$ $\frac{31}{10}$ $\frac{32}{10}$ $\frac{33}{10}$ $\frac{34}{10}$ $\frac{35}{10}$ $\frac{36}{10}$ $\frac{37}{10}$ $\frac{38}{10}$ $\frac{39}{10}$ $\frac{40}{10}$ $\frac{41}{10}$ $\frac{42}{10}$ $\frac{43}{10}$ $\frac{44}{10}$ $\frac{45}{10}$ $\frac{46}{10}$ $\frac{47}{10}$ $\frac{48}{10}$ $\frac{49}{10}$ $\frac{50}{10}$ $\frac{51}{10}$ $\frac{52}{10}$ $\frac{53}{10}$ $\frac{54}{10}$ $\frac{55}{10}$ $\frac{56}{10}$ $\frac{57}{10}$ $\frac{58}{10}$ $\frac{59}{10}$ $\frac{60}{10}$ $\frac{61}{10}$ $\frac{62}{10}$ $\frac{63}{10}$ $\frac{64}{10}$ $\frac{65}{10}$ $\frac{66}{10}$ $\frac{67}{10}$ $\frac{68}{10}$ $\frac{69}{10}$ $\frac{70}{10}$ $\frac{71}{10}$ $\frac{72}{10}$ $\frac{73}{10}$ $\frac{74}{10}$ $\frac{75}{10}$ $\frac{76}{10}$ $\frac{77}{10}$ $\frac{78}{10}$ $\frac{79}{10}$ $\frac{80}{10}$ $\frac{81}{10}$ $\frac{82}{10}$ $\frac{83}{10}$ $\frac{84}{10}$ $\frac{85}{10}$ $\frac{86}{10}$ $\frac{87}{10}$ $\frac{88}{10}$ $\frac{89}{10}$ $\frac{90}{10}$ $\frac{91}{10}$ $\frac{92}{10}$ $\frac{93}{10}$ $\frac{94}{10}$ $\frac{95}{10}$ $\frac{96}{10}$ $\frac{97}{10}$ $\frac{98}{10}$ $\frac{99}{10}$ $\frac{100}{10}$ $\frac{101}{10}$ $\frac{102}{10}$ $\frac{103}{10}$ $\frac{104}{10}$ $\frac{105}{10}$ $\frac{106}{10}$ $\frac{107}{10}$ $\frac{108}{10}$ $\frac{109}{10}$ $\frac{110}{10}$ $\frac{111}{10}$ $\frac{112}{10}$ $\frac{113}{10}$ $\frac{114}{10}$ $\frac{115}{10}$ $\frac{116}{10}$ $\frac{117}{10}$ $\frac{118}{10}$ $\frac{119}{10}$ $\frac{120}{10}$ $\frac{121}{10}$ $\frac{122}{10}$ $\frac{123}{10}$ $\frac{124}{10}$ $\frac{125}{10}$ $\frac{126}{10}$ $\frac{127}{10}$ $\frac{128}{10}$ $\frac{129}{10}$ $\frac{130}{10}$ $\frac{131}{10}$ $\frac{132}{10}$ $\frac{133}{10}$ $\frac{134}{10}$ $\frac{135}{10}$ $\frac{136}{10}$ $\frac{137}{10}$ $\frac{138}{10}$ $\frac{139}{10}$ $\frac{140}{10}$ $\frac{141}{10}$ $\frac{142}{10}$ $\frac{143}{10}$ $\frac{144}{10}$ $\frac{145}{10}$ $\frac{146}{10}$ $\frac{147}{10}$ $\frac{148}{10}$ $\frac{149}{10}$ $\frac{150}{10}$ $\frac{151}{10}$ $\frac{152}{10}$ $\frac{153}{10}$ $\frac{154}{10}$ $\frac{155}{10}$ $\frac{156}{10}$ $\frac{157}{10}$ $\frac{158}{10}$ $\frac{159}{10}$ $\frac{160}{10}$ $\frac{161}{10}$ $\frac{162}{10}$ $\frac{163}{10}$ $\frac{164}{10}$ $\frac{165}{10}$ $\frac{166}{10}$ $\frac{167}{10}$ $\frac{168}{10}$ $\frac{169}{10}$ $\frac{170}{10}$ $\frac{171}{10}$ $\frac{172}{10}$ $\frac{173}{10}$ $\frac{174}{10}$ $\frac{175}{10}$ $\frac{176}{10}$ $\frac{177}{10}$ $\frac{178}{10}$ $\frac{179}{10}$ $\frac{180}{10}$ $\frac{181}{10}$ $\frac{182}{10}$ $\frac{183}{10}$ $\frac{184}{10}$ $\frac{185}{10}$ $\frac{186}{10}$ $\frac{187}{10}$ $\frac{188}{10}$ $\frac{189}{10}$ $\frac{190}{10}$ $\frac{191}{10}$ $\frac{192}{10}$ $\frac{193}{10}$ $\frac{194}{10}$ $\frac{195}{10}$ $\frac{196}{10}$ $\frac{197}{10}$ $\frac{198}{10}$ $\frac{199}{10}$ $\frac{200}{10}$ $\frac{201}{10}$ $\frac{202}{10}$ $\frac{203}{10}$ $\frac{204}{10}$ $\frac{205}{10}$ $\frac{206}{10}$ $\frac{207}{10}$ $\frac{208}{10}$ $\frac{209}{10}$ $\frac{210}{10}$ $\frac{211}{10}$ $\frac{212}{10}$ $\frac{213}{10}$ $\frac{214}{10}$ $\frac{215}{10}$ $\frac{216}{10}$ $\frac{217}{10}$ $\frac{218}{10}$ $\frac{219}{10}$ $\frac{220}{10}$ $\frac{221}{10}$ $\frac{222}{10}$ $\frac{223}{10}$ $\frac{224}{10}$ $\frac{225}{10}$ $\frac{226}{10}$ $\frac{227}{10}$ $\frac{228}{10}$ $\frac{229}{10}$ $\frac{230}{10}$ $\frac{231}{10}$ $\frac{232}{10}$ $\frac{233}{10}$ $\frac{234}{10}$ $\frac{235}{10}$ $\frac{236}{10}$ $\frac{237}{10}$ $\frac{238}{10}$ $\frac{239}{10}$ $\frac{240}{10}$ $\frac{241}{10}$ $\frac{242}{10}$ $\frac{243}{10}$ $\frac{244}{10}$ $\frac{245}{10}$ $\frac{246}{10}$ $\frac{247}{10}$ $\frac{248}{10}$ $\frac{249}{10}$ $\frac{250}{10}$ $\frac{251}{10}$ $\frac{252}{10}$ $\frac{253}{10}$ $\frac{254}{10}$ $\frac{255}{10}$ $\frac{256}{10}$ $\frac{257}{10}$ $\frac{258}{10}$ $\frac{259}{10}$ $\frac{260}{10}$ $\frac{261}{10}$ $\frac{262}{10}$ $\frac{263}{10}$ $\frac{264}{10}$ $\frac{265}{10}$ $\frac{266}{10}$ $\frac{267}{10}$ $\frac{268}{10}$ $\frac{269}{10}$ $\frac{270}{10}$ $\frac{271}{10}$ $\frac{272}{10}$ $\frac{273}{10}$ $\frac{274}{10}$ $\frac{275}{10}$ $\frac{276}{10}$ $\frac{277}{1$



2. Một con lắc đơn, biết độ dài dây treo là 0,6 m. Đưa lên vị trí A hợp với phương thẳng đứng OC một góc α rồi thả nhẹ nhàng, vật sẽ đi xuống O rồi đi đến B, sau đó quay lại và dao động cứ thế tiếp diễn. Bỏ qua tác dụng của lực cản, lực ma sát, lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$. Hãy tính độ lớn vận tốc của vật tại vị trí O

Hướng dẫn

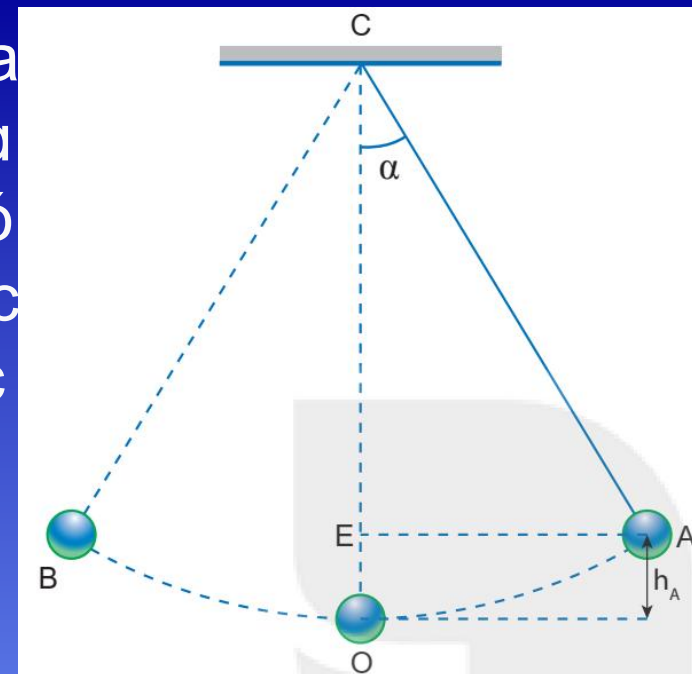
- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$= \Leftrightarrow + = +$$

$$\Leftrightarrow + = - +$$

$$= = - =$$

α



Bài làm

- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$= \Leftrightarrow + = +$$

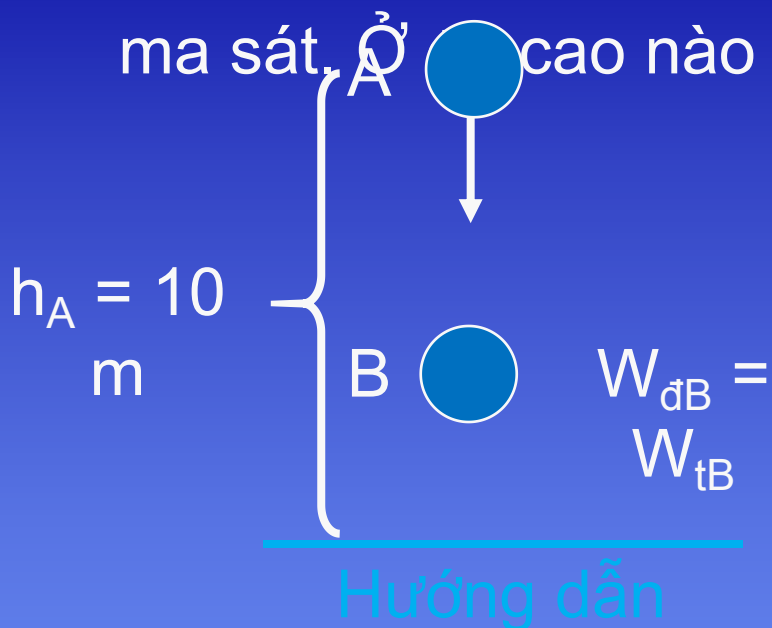
$$\Leftrightarrow = - \Leftrightarrow = -$$

$$\Leftrightarrow = - \Leftrightarrow = ()$$



3. Một vật được thả cho rơi tự do từ độ cao $h = 10\text{ m}$ so với mặt đất. Bỏ qua ma sát, ở độ cao nào thì vật có động năng bằng thế năng?

Bài làm



- Chọn mốc thế năng tại mặt đất
- Gọi B là vị trí có động năng bằng thế năng
- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$= \Leftrightarrow + = + =$$

$$\Leftrightarrow + =$$

$$\Leftrightarrow =$$

$$\Leftrightarrow = \text{---} = \text{---} = ()$$

- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$= \Leftrightarrow + = +$$

$$\Leftrightarrow + = +$$

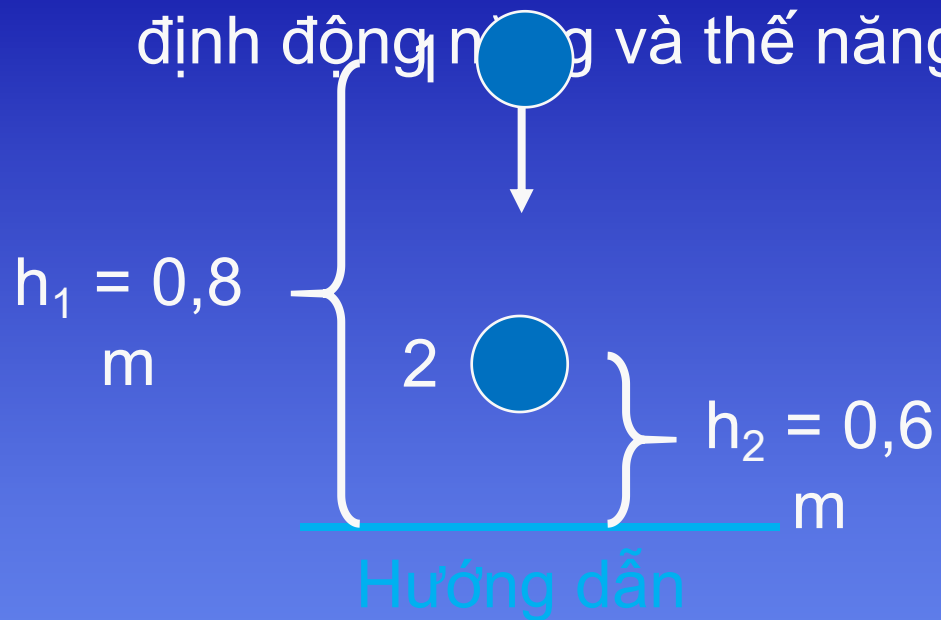
$$\Leftrightarrow + =$$

$$\Leftrightarrow + =$$



4. Thả một vật có khối lượng $m = 0,5 \text{ kg}$ từ độ cao $h_1 = 0,8 \text{ m}$ so với mặt đất.

định động năng và thế năng của vật ở độ cao $h_2 = 0,6 \text{ m}$. Lấy $g = 9,8 \text{ m/s}^2$



- Thế năng của vật ở độ cao h_2 : $W_{t2} = mgh_2$

- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$\Leftrightarrow + = +$$

- Chọn mốc thế năng tại mặt đất

- Thế năng của vật ở độ cao h_2 là:

$$= = = ()$$

- Định luật bảo toàn cơ năng:

$$= \Leftrightarrow + = +$$

$$\Leftrightarrow + = +$$

$$\Leftrightarrow = +$$

$$\Leftrightarrow = ()$$